【附件 3】

臺南市 115 年度食農教育優良教案甄選



教案名稱：敲敲蛤蜊

從魚塭到餐桌的文蛤探究之旅

參賽組別：國小組（五年級）



【附件 4】

臺南市 115 年度食農教育優良教案設計

課程架構圖



課程概覽

節次	時間	學習重點	繪本／漫畫	九宮格	學習單
第一節 蛤蜊敲敲門	40 分	九宮格前測；蛤蜊家族；文蛤構造活體觀察；看・聽・聞挑新鮮	繪本 p.1～3、7～8 漫畫一	前測＋ 構造・挑選	學習單一、五
第二節 文蛤小王子來上課	40 分	九宮格訪綱；青農開講生態三角鏈與友善養殖；小記者專訪	繪本 p.4～6 漫畫二	訪綱＋ 住處・青農	學習單二
第三節 吐沙大作戰・美味上桌	40 分	吐沙對照實驗；文蛤湯麵料理；三章一 Q 標章偵探；光盤共食	繪本 p.9～13 漫畫三	吐沙・料理・營養	學習單三
第四節 蛤殼變身藝術家	40 分	蛤殼再利用；文蛤香包吊飾 DIY；作品發表；惜食承諾	繪本 p.14～16 漫畫四	再利用＋ 後測	學習單四、五

食農教育教案規劃表

<table>
<tr><td>主題
（農產品或在地食農主題）</td><td colspan="3">主題：敲敲蛤蜊（在地養殖水產：臺南沿海魚塭文蛤）

以臺南沿海魚塭養殖的文蛤為主角，邀請第 8 屆百大青農、文蛤養殖第四代的陳仕杰協同教學，串聯「科普構造 → 青農專訪 → 吐沙實驗與料理 → 蛤殼藝術」四節課。以自編繪本《敲敲蛤蜊》與四格漫畫為情境主線，以「九宮格思考法」貫穿探究歷程，並融入惜食行動指南的「吃在地、惜食材、吃全食、愛分享、愛推廣」，帶領學生從「怕吃到沙」到懂得挑選、會處理、能料理，最後把蛤殼變成藝術品，成為守護家鄉魚塭的小小文蛤達人。</td></tr>
<tr><td>食農教育概念面項</td><td>■ 農業生產與環境
■ 飲食健康與消費
■ 飲食生活與文化

（三面向皆勾選，並就其「學習內容」發展教學設計）</td><td>食農教育學習內容</td><td>A-1 農業生產與安全
食 E1 了解家鄉農業發展的歷史，認識家鄉的自然環境特色與在地農業生產的關連。（沿海魚塭引海水養殖文蛤）
食 E2 認識農產品生長過程及農業生產方法的演變，透過體驗活動體會農業工作的樂趣與價值。（文蛤的一年、青農專訪、摸蛤體驗）
食 E3 描述家鄉農產品的特色，並分析進口與國產農產品的差異。（臺南文蛤與生產追溯）
A-2 農業與環境
食 E4 了解農業對環境保護及永續發展的價值與重要性。（魚塭生態三角鏈、黑琵友善養殖、蛤殼再利用）
B-1 飲食與健康
食 E6 認識常見食物，了解飲食習慣對身體健康的影響，並能選擇健康的食物。（文蛤的鐵質、蛋白質與牛磺酸）
B-2 飲食消費與生活型態
食 E8 分析比較不同的消費管道，建立健康安全消費的覺知。（三章一 Q 與追溯 QR Code）
食 E9 辨別食物與食品的差異，選購在地、當季與安全的食材，製作簡易餐點。（看聽聞挑新鮮、吐沙、文蛤湯麵）
食 E10 了解食物從農場到餐桌的過程，辨別及選擇對環境較低傷害的農產品。（從魚塭到餐桌、生態友善標章）
C-1 飲食習慣
食 E12 樂於與他人共食，展現分享的情懷。（小組共食、香包送家人）
食 E13 了解食物來源及餐食製備過程中的辛勞，養成惜食與感恩的情懷。（漁民的辛勞、光盤行動）</td></tr>
</table>

			C-2 飲食文化 **食 E15** 參與體驗活動、認識家鄉飲食文化，欣賞與尊重多元飲食文化。（「摸蛤仔兼洗褲」俗諺、台語「粉蟯」、在地文蛤料理）
教學對象	國小五年級（高年級）／共 4 節課 160 分鐘，另附 3 項延伸課程（課後、假日及彈性學習時間實施）		

設計理念

一、從家門口的魚塭出發

臺南沿海昔日是台江內海，泥沙淤積後留下一口口引海水的魚塭，文蛤就住在塭底的沙泥裡。孩子們常喝蛤蜊湯，也聽過「摸蛤仔兼洗褲」，卻很少知道文蛤長什麼樣子、吃什麼、怎麼長大；更常聽到的是「我不敢吃，會咬到沙」。本課程就從這句真實的抱怨出發：如果孩子懂得挑選新鮮文蛤、知道吐沙的科學原理、親手煮出一碗沒有沙的文蛤湯，就能從「怕吃」變成「愛吃」，進而珍惜家鄉漁民辛苦養出的每一顆文蛤。

二、自編繪本與四格漫畫，讓探究有故事

教學團隊自編 16 頁繪本《敲敲蛤蜊》，以文蛤寶寶「粉粉」、返鄉青農「阿杰哥哥」與五年級的小海、阿樂為主角，依序走過魚塭生態、文蛤構造、青農專訪、蛤蜊家族、敲敲挑新鮮、吐沙 SPA、對照實驗、標章偵探、美味料理、惜食、蛤殼藝術與黑琵友善養殖。每節課以 2～4 頁繪本引起動機，並把每節的學習步驟畫成「四格漫畫」放進教學流程，讓學生一看就懂要做什麼，也讓抽象的產業知識成為孩子能共感的故事。



▲ 自編繪本《敲敲蛤蜊》角色：粉粉、阿杰哥哥、小海、阿樂與魚塭好朋友

三、九宮格思考法，串起探究歷程

課程導入「九宮格思考法」（曼陀羅思考法）：九宮格正中央寫「文蛤」，外圍八格是八個探究面向——長相構造、住在哪裡、怎麼挑選、吐沙祕訣、美味料理、營養價值、養殖青農、蛤殼再利用，分別對應四節課。第一節課前用藍筆寫下已知與疑問（前測），

每節課用紅筆補上新發現，第四節完成整張九宮格並比較前後差異（後測）；第二節更以九宮格發想訪綱，讓提問有系統。九宮格使學習歷程「看得見」，也成為多元評量的重要依據。



▲ 九宮格思考法：文蛤的八個探究面向與對應節次

四、一顆文蛤，串起六大學習

以文蛤為核心進行跨領域統整：自然科學（構造、濾食、吐沙對照實驗）、健康與體育（營養與烹調安全）、綜合活動（青農職涯、小記者專訪）、藝術（蛤殼香包設計）、國語文（訪綱與採訪報導）、社會（家鄉養殖與友善環境）。學生在真實情境中運用多領域能力解決問題，符合素養導向「情境、整合、實踐、探究」的精神。



▲ 一顆文蛤，串起六大學習

五、與百大青農同行，看見職人與友善環境

協同教學講師陳仕杰是家族第四代養殖漁民，原在臺北從事精品業，因父親巡塭中暑而返鄉接手魚塭，並在虱目魚價格低迷時改養文蛤，創立水產品牌、推動食農教育，獲選農業部第 8 屆百大青農。他帶著簡報與新鮮文蛤走進教室，分享「文蛤住在哪？吃什麼？」、魚塭「文蛤－白蝦－虱目魚」的生態三角鏈，以及收成後為黑面琵鷺留水的友善養殖。真實人物的返鄉故事，讓學生看見漁業不只是辛苦的工作，更是結合科學、經營與環境責任的未來職涯。

六、扣合三面六項與惜食行動

課程完整涵蓋食農教育三面向：在「農業生產與環境」認識魚塭生態與友善養殖；在「飲食健康與消費」學習挑選、吐沙、營養與三章一 Q；在「飲食生活與文化」動手料理、共食分享並認識在地俗諺。全程融入環境部惜食行動指南：吃在地（選臺南文蛤）、惜食材與吃全食（煮多少吃多少、蛤殼再利用做香包）、愛分享與愛推廣（香包送家人、向家人介紹吐沙祕訣），讓惜食從餐桌延伸到生活。

七、學習目標

1. 能說出文蛤的外形構造、濾食習性與在魚塭的生長環境。（認知）
2. 能運用「看・聽・聞」挑選新鮮文蛤，並以對照實驗說明吐沙的原理與方法。（技能・探究）

3. 能以九宮格設計訪綱訪問百大青農，了解養殖工作與友善環境的價值。（溝通・職涯）
4. 能安全烹調文蛤料理，辨識三章一 Q 與追溯 QR Code，選擇在地安全的水產品。（技能・消費）
5. 能將蛤殼再利用創作香包吊飾，實踐惜食行動並向家人推廣。（情意・美感）

教學策略：自編繪本情境導入 × 四格漫畫步驟化 × 九宮格思考（前測—歷程—後測）× 實物觀察 × 對照實驗 × 專家協同教學 × 實作與作品發表。評量兼顧學習單、觀察紀錄、實作檢核、口頭發表與九宮格前後測。

課程架構

敲敲蛤蜊課程架構（4 節課＋3 項延伸課程）



【第一節 蛤蜊敲敲門】九宮格前測、蛤蜊家族、文蛤構造活體觀察、看・聽・聞挑新鮮。

【第二節 文蛤小王子來上課】九宮格發想訪綱、百大青農開講魚塭生態三角鏈、小記者專訪與一句話新聞。

【第三節 吐沙大作戰・美味上桌】吐沙對照實驗、文蛤湯麵料理、三章一 Q 標章偵探與光盤共食。

【第四節 蛤殼變身藝術家】蛤殼再利用、文蛤香包吊飾 DIY、作品發表、九宮格後測與惜食承諾。

【延伸課程】摸蛤體驗・魚塭踏查、黑琵友善養殖觀察、我是文蛤代言人。

教學流程				
教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
第一節　蛤蜊敲敲門（40 分鐘）｜科普・構造・挑新鮮				
5 分鐘	**【引起動機】繪本導讀與敲敲聲音猜謎** 1. 播放自編繪本《敲敲蛤蜊》第 1～3 頁，認識文蛤寶寶「粉粉」與牠住的魚塭。 2. 敲敲聲音猜謎：教師把兩組文蛤互敲（一組清脆「叩叩」、一組沉悶「咚咚」），請學生猜哪一組比較有活力，並說出理由。 3. 在地語文暖身：「摸蛤仔兼洗褲」是什麼意思？台語「粉蟯」指的是哪一種貝類？  漫畫｜敲一敲：哪一顆比較有活力？	自編繪本 活文蛤兩組（含空殼填沙組）	食農教室	**【口語評量】** 能說出吃蛤蜊的生活經驗，並根據聲音提出猜測理由。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
8 分鐘	**【九宮格前測】上課前我知道** 1. 發下學習單五「文蛤九宮格」：正中央寫「文蛤」，外圍八格為長相構造、住在哪裡、怎麼挑選、吐沙祕訣、美味料理、營養價值、養殖青農、蛤殼再利用。 2. 學生用藍筆寫下已知的事與想問的問題，小組分享後，教師把問題貼成全班的「探究問題牆」。 ※ 九宮格貫穿四節課：課前寫已知、課中找答案、課後用紅筆補新知，作為前後測對照。  漫畫｜九宮格：先寫下我知道的	學習單五 便利貼 探究問題牆	食農教室	**【九宮格前測】** 能寫出至少 4 格的先備知識或提問。
15 分鐘	**【發展活動】蛤蜊家族與文蛤構造** 1. 蛤蜊家族大集合：以圖鑑卡比較文蛤、花蛤、赤嘴蛤、西施舌、蜆仔的形狀與花紋，完成配對。 2. 活體觀察：每組一盆鹽水與 5 顆活文蛤，用放大鏡觀察殼頂、成長線、韌帶，安靜等待文蛤伸出斧足與入水管、出水管。 3. 對照「文蛤構造解析圖」說明：文蛤是濾食性動物，用入水管吸水、鰓過濾微藻，再經口、胃、腸消化；用斧足鑽沙移動、用前後閉殼肌把殼關緊；打開空殼還能看見鉸齒與閉殼肌痕。 4. 完成學習單一「文蛤構造圖鑑」：依詞庫填寫 A～K 各部位名稱。 ※ 觀察後立即放回鹽水盆，避免文蛤長時間離水；觀察完畢用肥皂洗手。	蛤蜊家族圖鑑卡 文蛤構造解析圖 放大鏡、活文蛤 學習單一	食農教室	**【學習單一】** 能正確填寫構造圖鑑 A～K。 **【觀察紀錄】** 能描述斧足與水管的動作。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
	 漫畫｜放大鏡下：文蛤伸出斧足			
12 分鐘	**【綜合活動】看・聽・聞　挑新鮮** 1. 教師示範三步驟：看殼面光澤、殼口是否緊閉；兩顆互敲，聽「叩叩」清脆或「咚咚」沉悶；聞是否為淡淡海水味。 2. 小組實測 10 顆文蛤（混入 2 顆事先準備的空殼填沙），把挑出的文蛤放進「淘汰盒」並說明理由。 3. 在九宮格「長相構造」「怎麼挑選」兩格用紅筆補上新學到的知識。  漫畫｜看・聽・聞，挑新鮮	看聽聞資訊圖 文蛤 10 顆／組 淘汰盒	食農教室	**【實作評量】** 能用三種感官正確挑出不新鮮文蛤，並說明理由。

教學流程				
教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
第二節　文蛤小王子來上課（40 分鐘）｜百大青農專訪・魚塭生態				
10 分鐘	**【引起動機】返鄉故事與九宮格訪綱** 1. 共讀繪本第 4～6 頁：阿杰哥哥從臺北精品業回到家鄉當第四代漁民，討論「如果是你，會怎麼選擇？」 2. 新聞導讀：第 8 屆百大青農、被稱為「文蛤小王子」的陳仕杰返鄉養文蛤。 3. 訪綱九宮格：中央寫「青農」，外圍八格發想問題（返鄉原因、養殖方法、最難的事、天氣、友善環境、品牌經營、辛苦與成就、給我們的建議），各組票選 5 題寫進學習單二，並分配主持人、提問員、記錄員、攝影師。  漫畫｜九宮格發想訪綱	自編繪本 新聞剪報 九宮格海報 學習單二	食農教室	**【訪綱評量】** 問題具體、開放、不重複，分工明確。
20 分鐘	**【發展活動】青農開講＋小記者專訪（協同教學：百大青農陳仕杰）** 1. 文蛤住在哪？吃什麼？：魚塭引海水，文蛤潛在沙泥中濾食微藻，不需投餌。 2. 魚塭生態三角鏈：白蝦清理池底、虱目魚翻動水層，魚蝦排泄物分解後成為微藻養分，再被文蛤濾食。 3. 養殖的一年與挑戰：放苗、成長到採收；寒流、高溫與大雨使鹽度驟降，是養殖最大的風險，漁民每天都要看天氣、測水質。 4. 友善養殖：收成曬池時留淺水，讓冬天來的黑面琵鷺覓食；產品可追溯來源。	青農簡報 生態三角鏈圖 學習單二 平板（攝影）	食農教室	**【專訪表現】** 提問清楚、能追問、尊重受訪者。 **【學習單二】** 能記錄 3 項以上重點。

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
	5. 小記者專訪：各組依訪綱提問並適時追問，記錄員寫重點、攝影師記錄過程。 ※ 訪問禮儀：先自我介紹、輪流提問、專心聆聽、最後道謝。  漫畫｜青農開講生態三角鏈  漫畫｜小記者專訪			
10 分鐘	**【綜合活動】一句話新聞與職涯思考** 1. 各組把專訪重點寫成「一句話新聞標題」上台發表（例：從精品店到魚塭，第四代青農守護文蛤）。 2. 討論：當一位青農需要哪些能力？（觀察天氣、用科學測水質、經營品牌、說故事推廣、愛護環境） 3. 九宮格「住在哪裡」「養殖青農」用紅筆補上新知；寫下「我最感動的一句話」。  漫畫｜謝謝阿杰哥哥	海報紙 九宮格學習單	食農教室	**【口頭發表】** 能歸納採訪重點。 **【情意】** 能表達對漁民辛勞的感謝。
第三節　吐沙大作戰・美味上桌（40 分鐘）｜吐沙實驗・料理・三章一 Q				
10 分鐘	**【引起動機＋實驗發表】吐沙大作戰** ※ 課前（早自修）各組完成實驗佈置：A 盆清水、B 盆鹽水（1000cc 水＋20 克鹽），各放 8 顆文蛤，蓋上蓋子靜置約 2 小時。	吐沙 SOP 圖 實驗水盆 電子秤、量杯 溫度計	食農教室	**【學習單三】** 能說出控制變因，並依紀錄寫出結論。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
	1. 共讀繪本第 9～10 頁，提問：「為什麼吃蛤蜊會咬到沙？文蛤為什麼要在鹽水裡才吐沙？」 2. 各組觀察兩盆的開殼數與盆底吐沙量，完成學習單三的觀察紀錄。 3. 歸納結論：鹽度接近養殖環境（每 1000cc 水加 18～25 克鹽）、黑暗安靜、20～27°C 時，文蛤最放心伸管吐沙。 ※ 科學概念：控制變因——文蛤數量、水量、時間都相同，只改變「鹽度」。  漫畫｜清水與鹽水對照實驗	學習單三		
20 分鐘	**【發展活動】美味料理：文蛤湯麵** 1. 青農示範：吐沙後再刷洗外殼，水滾後放入文蛤，殼一打開就起鍋，避免過熟變硬；加熱後仍未開殼的不吃。 2. 小組實作：分工洗菜、煮麵、下文蛤與調味；遵守電磁爐、熱鍋與刀具的安全規範，生熟食分開處理。 3. 營養小教室：文蛤富含鐵質、維生素 B12、牛磺酸與優質蛋白質，搭配蔬菜，營養更均衡。  漫畫｜殼一開就起鍋  漫畫｜小組合作煮湯麵	吐沙後文蛤 麵條、蔬菜 電磁爐、湯鍋 圍裙、頭巾	食農教室	**【實作檢核】** 衛生安全、分工合作、火候掌握。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
10 分鐘	**【綜合活動】標章偵探與共食惜食** 1. 觀察文蛤包裝與午餐食材資訊，認識「三章一Q」（有機、產銷履歷、CAS 標章與追溯 QR Code），用平板掃描生產追溯 QR Code，查出文蛤來自哪口魚塭。 2. 共食分享，實踐「煮多少、吃多少」光盤行動；吃完的蛤殼洗淨、曬乾，留給第四節創作。 3. 九宮格「吐沙祕訣」「美味料理」「營養價值」三格用紅筆補上新知。 ※ 連結營養午餐：午餐若有文蛤料理，請學生擔任「午餐食材偵探」，查詢校園食材登錄平臺的食材來源。  漫畫｜掃追溯 QR Code、好鮮甜	文蛤包裝 平板 蛤殼收集籃	食農教室 學校午餐	**【標章偵探】** 能說出三章一Q的意義。 **【惜食行動】** 光盤、蛤殼分類收集。

教學流程				
教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
第四節　蛤殼變身藝術家（40 分鐘）｜蛤殼藝術・惜食承諾				
5 分鐘	**【引起動機】蛤殼去哪裡？** 1. 共讀繪本第 13～14 頁，討論：吃完的蛤殼是垃圾還是寶物？ 2. 認識蛤殼再利用：磨成蛤殼粉、改良養殖池底、成為藝術創作；連結惜食行動「惜食材、吃全食」。  漫畫｜蛤殼不是垃圾	自編繪本 洗淨曬乾的文蛤殼	教室	**【口語評量】** 能說出 1 種以上蛤殼再利用方式。
25 分鐘	**【發展活動】文蛤香包吊飾 DIY** **步驟 1：**選殼——挑選兩片大小相同、洗淨曬乾的文蛤殼，檢查邊緣是否完整。 **步驟 2：**選布——用碎布、舊衣布裁成比蛤殼大約 1.5 公分的圓形（布料再利用）。 **步驟 3：**包覆——殼內放入乾燥香草（薰衣草、艾草）與少許棉花，用白膠把布包覆在殼外，邊緣向內收齊。 **步驟 4：**組合——夾入吊繩或流蘇，將兩片殼對合黏牢，用夾子固定。 **步驟 5：**裝飾——加上小珠子或寫上名字，完成專屬的文蛤香包吊飾，並記錄在學習單四。 ※ 安全：剪刀、熱熔膠由教師示範與管理；事先調查香草過敏的學生。	文蛤殼、碎布 乾燥香草、棉花 白膠、吊繩、流蘇 學習單四	教室	**【作品評量】** 依評量規準：創意、工整、材料再利用、作品說明。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
	 漫畫｜碎布包覆蛤殼  漫畫｜完成香包吊飾			
10 分鐘	**【綜合活動】作品發表、九宮格後測與惜食承諾** 1. 作品發表：每人用 30 秒介紹「我的蛤殼故事」，同學以「一個讚＋一個建議」回饋。 2. 九宮格總整理：用紅筆完成八格，比較上課前後的差異，寫下最大的收穫。 3. 完成學習單四「我的惜食承諾」，把香包送給家人，並向家人介紹吐沙方法與在地文蛤。 4. 共讀繪本第 15～16 頁，認識黑琵友善養殖，預告延伸課程。  漫畫｜香包送給阿嬤	學習單四、五 自編繪本	教室	**【九宮格後測】** 八格完整，紅筆新知 8 項以上。 **【學習單四】** 惜食承諾具體可行。
延伸課程（課後／假日／彈性學習時間）				
延伸課程	**延伸一　摸蛤體驗・魚塭踏查（假日親子／校外教學）** 前往青農魚塭，在淺水沙泥中用腳與雙手尋找文蛤，體會「摸蛤仔兼洗褲」的樂趣與辛勞；觀察水車、用鹽度計與溫度計測量池水，認識採收機具與文蛤分級。※ 安全：穿防滑鞋、救生衣，師長全程陪同，留意蚵殼割傷與日曬。			

教學流程

教學時間	活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
延伸課程	**延伸二　黑琵友善養殖觀察（冬季）** 冬季魚塭收成曬池時，以望遠鏡遠距觀察黑面琵鷺覓食，認識生態友善標章與漁民為候鳥留水的做法，討論人、產業與自然如何共好。			
延伸課程	**延伸三　我是文蛤代言人** 運用繪本、九宮格與採訪紀錄，製作「文蛤小報」或 30 秒短影音，向家人與低年級學弟妹推廣在地文蛤與吐沙祕訣，實踐「愛推廣」。			

教學成效與省思

一、學習成效

1. 從「怕沙」到「愛吃」：許多學生原本因為怕咬到沙而不吃蛤蜊，經過吐沙對照實驗並親手烹煮後，大多能把自己煮的文蛤吃完，並主動說出「要先用鹽水吐沙」，飲食態度明顯改變。
2. 學習歷程看得見：九宮格前測多集中在「好吃」「有殼」等生活印象，後測則能寫出斧足、水管、濾食、鹽水吐沙、三章一 Q 與蛤殼再利用等概念，前後對照清楚呈現概念成長。
3. 真實職涯楷模：青農從精品業返鄉的故事讓學生印象深刻，提問從「賺多少錢」延伸到「怎麼面對寒流」「為什麼要留水給黑面琵鷺」，展現對產業與環境的關懷。
4. 惜食延伸到家庭：學生把文蛤香包吊飾送給家人，並向家人示範看聽聞挑選與吐沙方法，把學習帶回家。

二、教學省思

1. 活體觀察要給文蛤「安全感」：文蛤在吵雜、光亮的環境不易伸出斧足，宜在課前先放入鹽水靜置，觀察時保持安靜並遮光。
2. 吐沙實驗須在課前佈置：一節課的時間不足以看到吐沙結果，利用早自修佈置、上課觀察，並請學生思考控制變因，探究更完整。
3. 料理安全與分工：熱鍋與電磁爐需事先演練，採固定角色輪替，避免擁擠；未開殼的文蛤不食用，作為食品安全的機會教育。
4. 專家協同的前置溝通：事前與青農確認簡報內容與學生訪綱，讓專業內容符合五年級程度，專訪也更聚焦。
5. 未來可增加魚塭現場的「摸蛤」體驗與季節性的黑琵觀察，讓學生把課堂所學與真實產地連結。

參考資源

1. 林如萍（2021）。食農教育教學知能手冊。農業部。
2. 林如萍（主編）（2022）。美好生活的實踐：食農教育教案手冊。行政院農業委員會。

<table>
<tr><th colspan="5">教學流程</th></tr>
<tr><th>教學
時間</th><th>活動內容
（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）</th><th>教學媒材</th><th>預定實施
場域</th><th>多元評量
方式與重點</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">3. 環境部。惜食行動指南。
4. 楊媛婷（2026 年 9 月 30 日）。農民界邱澤！台南漁青陳仕杰棄精品業改養文蛤　獲百大青農肯定。自由時報（Yahoo 奇摩新聞轉載）。
5. 農業部水產試驗所。文蛤養殖相關研究與推廣資料。https://www.tfrin.gov.tw/
6. 農業部漁業署。水產品生產追溯與產銷履歷查詢。https://fishqrc.fa.gov.tw/
7. 台江國家公園管理處。黑面琵鷺與生態友善漁業。https://www.tjnp.gov.tw/
8. 協同教學：第 8 屆百大青農陳仕杰（文蛤養殖第四代）提供簡報「敲敲蛤蜊」與料理示範。
※ 教案中之繪本、漫畫、架構圖、學習單與版面底圖，皆由教學團隊原創文本並以 ChatGPT 協作繪製。</td></tr>
<tr><td>附件</td><td colspan="4">附件一　自編繪本《敲敲蛤蜊》（16 頁）
附件二　四格漫畫教學圖（第一～四節）
附件三　學習單一～五（文蛤構造圖鑑、小記者採訪單、吐沙大作戰實驗紀錄、蛤殼變身設計圖、文蛤九宮格）
附件四　實作評量規準表
附件五　科普教材圖卡（文蛤構造解析圖、蛤蜊家族、看聽聞挑新鮮、吐沙 SOP、魚塭生態三角鏈）
附件六　教學簡報《敲敲蛤蜊》（12 頁）
附件七　教學活動照片紀錄

教學資源網站
教案、自編繪本、四格漫畫、學習單、評量規準與教學簡報，皆可於網站線上瀏覽與下載：
https://maxchin18.github.io/knock-knock-clam/</td></tr>
</table>

附件一　自編繪本《敲敲蛤蜊》

文本：教學團隊原創　插圖：教學團隊以 ChatGPT 依原創文本協作繪製　版式：橫式，共 16 頁



▲ 繪本封面



▲ 角色設定（由左到右：粉粉、阿杰哥哥、小海、阿樂、目目、蝦蝦、琵琵）





第 1 頁　天還沒全亮，臺南海邊的魚塭已經醒來。水車「噗噗噗」地轉，把空氣打進水裡。阿杰哥哥穿著雨鞋走在塭堤上巡塭。池底的沙泥裡，文蛤寶寶粉粉悄悄探出頭：「早安，魚塭！」



第 2 頁　粉粉的家很熱鬧。虱目魚目目在上層游來游去，白蝦蝦蝦把池底整理得乾乾淨淨。粉粉伸出兩根小水管，把水吸進來、濾下小小的微藻當早餐，再把乾淨的水吐出去。「我們三個，是魚塭的生態三角鏈！」



第 3 頁　粉粉的殼上有一圈圈成長線，像樹的年輪，記錄著長大的日子。牠用白白的斧足鑽沙、走路；遇到危險，就用閉殼肌把殼「喀」一聲關緊。入水管吸水、出水管吐水，一進一出，好像在呼吸。



第 4 頁　這天，五年級的教室鬧哄哄。「聽說今天有『文蛤小王子』要來！」小海興奮地翻著筆記本。阿樂卻皺起眉頭：「我才不吃蛤蜊，每次都咬到沙，喀滋喀滋，好可怕！」



第 5 頁　阿杰哥哥提著一籃亮晶晶的文蛤走進教室。他說，以前他在臺北的精品店工作，有一天接到電話：爸爸在魚塭邊中暑昏倒了。「那一刻我決定回家，當第四代的養殖漁民。」



第 6 頁　小記者時間到！小海舉起麥克風：「養文蛤最難的是什麼？」阿杰哥哥說：「是天氣。寒流太冷、夏天太熱，大雨一下池水變淡，文蛤都會不舒服。所以我每天都要看天氣、測鹽度。」阿樂把每一句話都記下來。





第 7 頁　「你們知道蛤蜊家族有哪些成員嗎？」文蛤光滑有鋸齒紋，花蛤花紋多變，赤嘴蛤殼緣紅紅的，西施舌長長淡紫色，蜆仔小小黑黑亮亮。小海拿著放大鏡，一個一個仔細比對。



第 8 頁　「怎麼挑新鮮的文蛤？」阿杰哥哥拿起兩顆文蛤輕輕互敲——「叩叩！」聲音清脆，代表活力十足；如果是「咚咚」悶悶的，就要挑掉。再看看殼有沒有光澤，聞聞有沒有淡淡的海水味。



第 9 頁　回到家，要先幫文蛤做「吐沙 SPA」。刷乾淨外殼，在 1000cc 的水裡加入 18 到 25 克的鹽，讓水鹹鹹的像魚塭的家；再蓋上蓋子，放在陰涼的地方。粉粉安心地伸出水管，把沙慢慢吐出來。



第 10 頁　大家決定做實驗：A 盆放清水，B 盆放鹽水。兩個小時後，清水盆裡的文蛤緊緊閉著殼，鹽水盆的盆底卻多了一層細沙。「原來文蛤要在像家一樣的鹹水裡，才會放心吐沙！」阿樂恍然大悟。



第 11 頁　「買文蛤時，怎麼知道牠從哪裡來？」小海用平板掃一掃包裝上的追溯 QR Code，螢幕上出現了魚塭和阿杰哥哥揮手的畫面。認識三章一 Q，選擇安全、在地的食材，吃得更安心。



第 12 頁　美味料理時間到！鍋裡的水滾了，文蛤一個個「啵——」地打開殼，沒有打開的就不吃。阿樂鼓起勇氣喝了一口湯：「哇！好鮮甜，一點沙都沒有！」





第 13 頁　文蛤含有豐富的鐵質、蛋白質和牛磺酸，是大海送來的營養寶藏。大家把碗裡的湯喝得一滴不剩，煮多少、吃多少，不浪費。吃完的蛤殼，也小心收進小竹籃裡。



第 14 頁　蛤殼不是垃圾！洗淨、曬乾的文蛤殼，搖身一變成為小小藝術品。孩子們用碎花布包住蛤殼，放進香草，綁上流蘇和吊繩，做成香香的文蛤香包吊飾。



第 15 頁　冬天，文蛤收成後，阿杰哥哥在魚塭留下淺淺的水。一群黑面琵鷺飛來，用琵琶般的長嘴左右掃動，找小魚小蝦吃。「友善的養殖，讓文蛤、漁民和候鳥都能好好生活。」大家拿著望遠鏡，安靜地看。



第 16 頁　夕陽把魚塭染成金色。小海和阿樂掛著自己做的香包，對著魚塭大聲說：「謝謝文蛤，謝謝阿杰哥哥！」沙裡的粉粉眨眨眼——家鄉的海，有我們一起守護。



附件二　四格漫畫教學圖

每節課的學習步驟畫成四格漫畫，教學流程中各步驟旁附對應的漫畫格，讓學生一看就懂要做什麼。



▲ 漫畫一　第一節　蛤蜊敲敲門



▲ 漫畫二　第二節　文蛤小王子來上課



▲ 漫畫三　第三節　吐沙大作戰・美味上桌



▲ 漫畫四　第四節　蛤殼變身藝術家

附件三　學習單一　文蛤構造圖鑑（第一節）

文蛤構造圖鑑

文蛤 *Meretrix lusoria*

班級 _____　座號 _____　姓名 _____

Fig. 1　外殼外觀

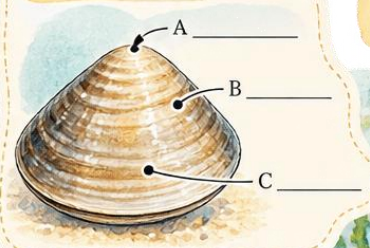


Fig. A　文蛤全身（側面）

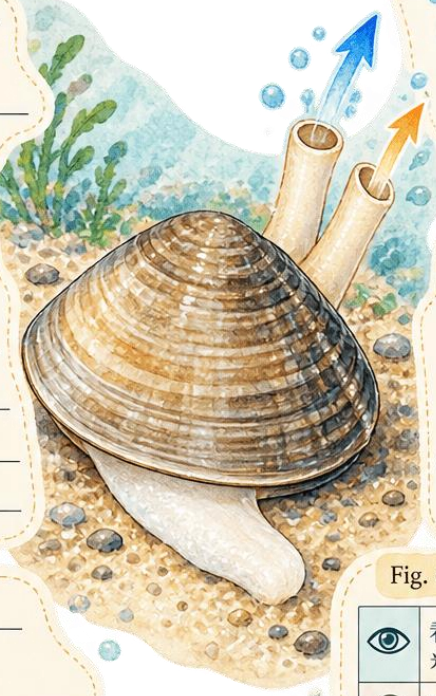


Fig. 2　內部構造

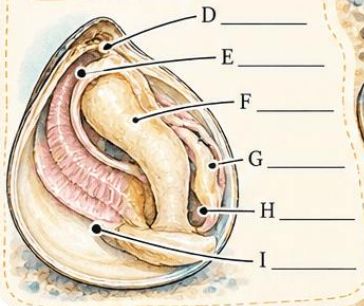


Fig. 3　殼的內側

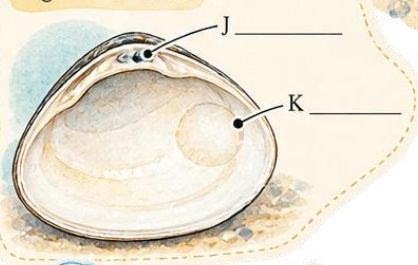


Fig. 4　水管放大



入水管：吸入海水與微藻
出水管：排出過濾後的水

Fig. 5　生活史



Fig. 6　看・聽・聞　挑新鮮

看：	光澤、殼口	
聽：	互敲的聲音	
聞：	氣味	

詞庫　殼頂、成長線、韌帶、斧足、鰓、外套膜、入水管、出水管、閉殼肌、鉸齒、閉殼肌痕

我的發現

1. _____
2. _____

附件三　學習單二　小記者採訪單（第二節）

學習單二 小記者採訪單



組別＿＿＿＿　採訪日期＿＿＿＿＿　採訪對象：百大青農

採訪分工

主持人	提問員	記錄員	攝影師
＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿

我們的訪綱

Q1 為什麼？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Q2 怎麼做？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Q3 最難的是？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Q4 最開心的是？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Q5 給我們的建議？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

青農說的重點

我最感動的一句話

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



附件三　學習單三　吐沙大作戰實驗紀錄（第三節）



學習單三 吐沙大作戰 實驗紀錄

組別＿＿＿＿＿＿　實驗日期＿＿＿＿＿＿＿＿

1 我的猜想

1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2 實驗設計



A盆：清水



B盆：鹽水
（1000cc水＋20克鹽）

相同條件：文蛤數量、水量、蓋上蓋子、放置時間

3 觀察紀錄

時間	A盆開殼數	A盆吐沙量	B盆開殼數	B盆吐沙量
開始				
30分鐘				
1小時				
2小時				

4 我的結論

1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件三　學習單四　蛤殼變身設計圖（第四節）

學習單四

蛤殼變身設計圖

1 我的香包設計圖

2 我選的材料

☐花布　☐香草　☐棉花　☐流蘇　☐吊繩　☐其他_____

3 作品名稱與故事

_____

_____

4 我的惜食承諾

☐吃多少、煮多少，不剩食　☐蛤殼洗淨再利用　☐支持在地當季的文蛤

我還想做到：_____

附件三　學習單五　文蛤九宮格思考（第一～四節前後測）

學習單五 文蛤九宮格思考

班級＿＿＿＿　座號＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿

1 長相構造	2 住在哪裡	3 怎麼挑選
4 吐沙秘訣	文蛤	5 美味料理
6 營養價值 Ca Fe	7 養殖青農	8 蛤殼再利用

上課前我知道（用藍筆寫）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

上課後我學到（用紅筆補）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件四　實作評量規準表

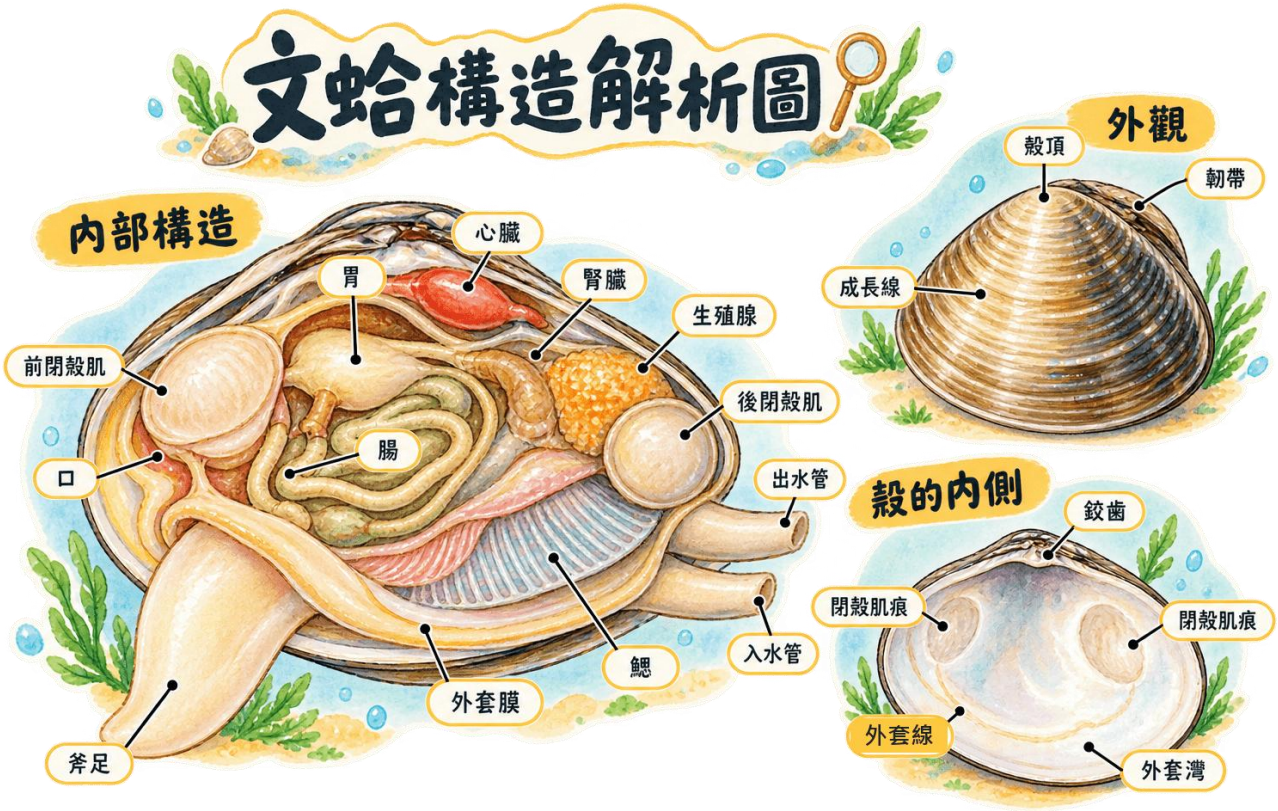
評量向度	優秀（A）	良好（B）	待加強（C）
觀察與探究（第一、三節）	構造圖鑑 A～K 正確 9 格以上，並以控制變因說明吐沙實驗結論。	構造圖鑑正確 6～8 格，能說出實驗結果。	構造圖鑑正確 5 格以下，需提示才能說出結果。
挑選與消費（第一、三節）	能用看聽聞正確挑出不新鮮文蛤，並說明三章一 Q 與追溯 QR Code 的意義。	能用 2 種感官挑選，知道要看標章。	需協助才能分辨新鮮度與標章。
溝通與採訪（第二節）	訪綱具體開放，能適時追問，並整理成一句話新聞。	能依訪綱提問並記錄重點。	需協助才能完成提問與紀錄。
料理與安全（第三節）	分工合作，全程遵守衛生與用火安全，火候恰當。	大致遵守安全規範，能完成料理。	需多次提醒衛生與安全。
創作與惜食（第四節）	作品工整有創意，能說出蛤殼再利用與惜食的意義，並提出具體承諾。	作品完整，能說出作品內容與一項惜食做法。	作品未完成或說明不清楚。
九宮格思考（全程）	前後測對照清楚，紅筆新知 8 項以上，能寫出最大收穫。	紅筆新知 5～7 項。	紅筆新知 4 項以下。

※ 評量以 A、B、C 三級記錄，並搭配學習單、觀察紀錄、九宮格前後測與作品發表，作為形成性與總結性評量。



附件五　科普教材圖卡

教學時投影或印成 A4 圖卡，供小組觀察、對照與發表使用。



▲ 文蛤構造解析圖（內部構造、外觀、殼的內側）



▲ 蛤蜊家族大集合



▲ 看・聽・聞　挑新鮮文蛤



▲ 文蛤吐沙 SOP


魚塭生態三角鏈
虱目魚
吃藻類、翻動水層
文蛤
濾食微藻、淨化水質
白蝦
清理池底、分解有機物
收成後留淺水，
讓黑面琵鷺來覓食

▲ 魚塭生態三角鏈

附件六　教學簡報《敲敲蛤蜊》



投影片 1



投影片 2



投影片 3



投影片 4



投影片 5



投影片 6



投影片 7



投影片 8



投影片 9



投影片 10



投影片 11



投影片 12

附件七　教學活動照片紀錄

（本網路公開版為保護學生隱私，不刊載學生照片；完整照片紀錄見紙本參賽版。）

